שם: _____ תאריך: _____

בעיות קיצון: גאומטריה במישור ובמרחב

תזכורת
- **שני משתנים:** בעזרת הנתון (שטח, נפח או היקף) מבטאים משתנה אחד בעזרת השני
- **נפח תיבה:** שטח הבסיס × גובה
- **שטח הפנים:** שני בסיסים + המעטפת

1 גאומטריה במישור

★★☆

א. השטח של מלבן הוא **36** סמ"ר. מה צריכים להיות אורכי הצלעות של המלבן, כדי שההיקף שלו יהיה הקטן ביותר? מהו ההיקף הזה?

תשובה: _____

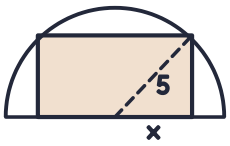
ב. רוצים לגדר גינה מלבנית בשטח **200** מ"ר, שאחת מצלעותיה צמודה לקיר (ולא צריך לגדר אותה). מה האורך הקטן ביותר של הגדר?

תשובה: _____

ג. אורך היתר במשולש ישר זווית הוא **10** ס"מ. מה השטח הגדול ביותר של המשולש? מה אורכי הניצבים אז?

תשובה: _____

ד. מלבן חסום בחצי עיגול שהרדיוס שלו **5**, כך שצלע אחת שלו על הקוטר. מה השטח הגדול ביותר של המלבן?

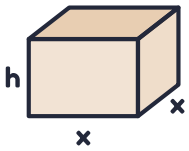


תשובה: _____

2 גאומטריה במרחב: תיבות

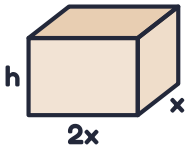
★★★

א. לתיבה בלי מכסה יש בסיס ריבועי, והנפח שלה **108** סמ"ק. מה המידות של התיבה, שעבורן שטח הפנים שלה הוא הקטן ביותר?



תשובה: _____

ב. הבסיס של תיבה סגורה הוא מלבן שאורכו פי **2** מרוחבו, והנפח שלה **72** סמ"ק. מה המידות שעבורן שטח הפנים הוא הקטן ביותר?



תשובה: _____

ג. לתיבה סגורה בסיס ריבועי, והנפח שלה **250** סמ"ק. המחיר של סמ"ר מהחומר של שני הבסיסים כפול מהמחיר של סמ"ר מהחומר של המעטפת. מה המידות שעבורן המחיר הכולל הוא הנמוך ביותר?

תשובה: _____

ד. לתיבה בסיס ריבועי, וסכום האורכים של כל **12** המקצועות שלה הוא **48** ס"מ. מה המידות שעבורן הנפח של התיבה הוא הגדול ביותר?

תשובה: _____

בעיות קיצון: גאומטריה במישור ובמרחב

1 גאומטריה במישור

א. $P(x) = 2x + \frac{72}{x}$; מינימום כאשר $x = 6$: ריבוע 6 על 6, וההיקף 24 ס"מ

ב. $L(x) = 2x + \frac{200}{x}$ (x – הצלע המאונכת לקיר); מינימום כאשר $x = 10$: הצלע המקבילה לקיר 20 מ', והגדר 40 מ'

ג. $S(x) = \frac{1}{2}x\sqrt{100 - x^2}$; מקסימום כאשר $x = \sqrt{50} = 5\sqrt{2}$: שני הניצבים $5\sqrt{2}$, והשטח 25 סמ"ר

ד. $S(x) = 2x\sqrt{25 - x^2}$; מקסימום כאשר $x = \frac{5}{\sqrt{2}}$; השטח 25

2 גאומטריה במרחב: תיבות

א. $h = \frac{108}{x^2}$, $S(x) = x^2 + \frac{432}{x}$; מינימום כאשר $x = 6$: $3 \times 6 \times 6$, ושטח הפנים 108 סמ"ר

ב. $h = \frac{36}{x^2}$, $S(x) = 4x^2 + \frac{216}{x}$; מינימום כאשר $x = 3$: $4 \times 6 \times 3$, ושטח הפנים 108 סמ"ר

ג. מחיר (ביחידות המעטפת): $C(x) = 2 \cdot 2x^2 + 4xh = 4x^2 + \frac{1000}{x}$; מינימום כאשר $x = 5$: הגובה 10

ד. $h = 12 - 2x$, $V(x) = x^2(12 - 2x)$; מקסימום כאשר $x = 4$: קובייה $4 \times 4 \times 4$, והנפח 64 סמ"ק